



中央站报警数据分析系统

产品需求文档 (PRD)

版本: V1.0.0

日期: 2026 年 4 月 26 日

状态: 已发布

平台: Web / Windows 桌面端

目录

1. 产品背景

2. 目标用户

3. 核心功能模块

1. 数据导入

2. 报警数据总览

3. 报警时序分析

4. 心律失常报警专项分析

5. 压力相关报警专项分析

4. 报警分类引擎

5. 技术架构

6. 交付物

7. 未来迭代方向

一、产品背景

ICU/CCU 等重症监护病房普遍使用飞利浦 PIIC iX 中央监护系统，该系统会产生海量的报警审计日志（单次导出可达 **50 万条**记录）。目前这些数据以 `.xlsx` 文件导出后，**缺乏有效的可视化分析手段**，临床工程师和护理管理者难以从中提炼出有价值的报警管理洞察。

核心问题：报警疲劳 (Alarm Fatigue)

报警疲劳是全球公认的患者安全问题——过多无效报警导致临床人员对报警脱敏，可能延误真正的危急事件响应。本产品的核心目标是通过数据分析，帮助科室**识别报警模式、定位高频无效报警、优化报警阈值配置**。

二、目标用户

角色	使用场景
临床工程师	分析设备报警配置合理性，优化阈值设置
护士长 / 护理主管	了解各床位报警负担，评估报警管理效果
医疗质量管理部门	报警疲劳风险评估，生成质控报告数据
设备科管理人员	设备使用状况分析，维护决策参考

三、核心功能模块

3.1 数据导入

- 支持飞利浦 PIIC iX 系统导出的审计数据 `.xlsx` 文件
- 自动识别列结构（日期、床位标名、操作、装置名称、临床用户）
- 智能过滤：仅统计“已生成于”事件（报警触发），避免与“已结束”事件重复计数
- 未来扩展：兼容其他品牌监护系统的数据格式

3.2 报警数据总览

- **关键指标卡片**：报警触发总数、活跃床位数、日均报警数、最频繁报警类型
- **报警类别分布饼图**：心律失常 / 压力 / 呼吸 / 血氧 / 心率 / ST段 / 体温 / 技术报警
- **各床位报警数量柱状图**：直观对比床位间报警负担差异
- **Top 15 高频报警类型**：定位最需要优化的报警项
- **严重等级分布**：

危急(***)

严重(**)

警告(*)

提示

 — 评估报警分级合理性

3.3 报警时序分析

- **每日报警趋势折线图**：识别报警量异常波动和长期趋势
- **24 小时分布**：发现报警高峰时段（如交接班时段、夜间值班）
- **每周分布**：对比工作日与周末差异
- **各类别堆叠趋势图**：观察不同类型报警的时间演变

3.4 心律失常报警专项分析

- 专项统计：房颤、PVC、室速、室颤、漏搏、不规则心率等
- 按床位、严重等级、时间趋势的多维交叉分析
- 占全部报警比例计算，评估心律失常报警负担

3.5 压力相关报警专项分析

- 专项统计：ABPs（有创动脉血压）、NBP（无创血压）、CVPm（中心静脉压）、PAPd（肺动脉压）
- 按床位、严重等级、时间趋势的多维分析
- 辅助判断血压阈值设置是否合理

四、报警分类引擎

系统内置基于关键词的自动分类引擎，覆盖飞利浦中央站全部报警类型：

分类	识别关键词
心律失常	房颤、PVC、VT、室颤、漏搏、心跳骤停、心搏停止、室性二联律、室性三联律、室性节律、室早连发、成对PVC、多形PVC、R-on-T、极过速、起搏器未捕获、非持续性VT
压力相关	ABPs（有创动脉血压）、NBPs（无创血压）、CVPm（中心静脉压）、PAPd（肺动脉压）
呼吸	RR、呼吸停
血氧	SpO ₂ 、低氧
心率	HR
ST段	ST-III、ST-MCL、ST-V、ST多导联、STE
体温	体温
技术报警	导联脱落、ABP断开、INOP

严重等级解析（按飞利浦标准）：

前缀	等级	含义
***	危急	需立即干预的生命危险事件（如室颤、心搏停止）
**	严重	需尽快处理的异常参数（如血压严重超限）
*	警告	需关注的参数异常（如PVC频率升高）
无前缀	提示	操作记录、设置变更等信息性事件

五、技术架构

层面	方案	理由
前端	纯 HTML + CSS + JavaScript	零依赖部署，无需构建工具
数据解析	SheetJS (xlsx)	浏览器端解析 Excel，数据不离开本地
图表引擎	ECharts 5.x	高性能大数据量渲染，交互丰富
Web 部署	Azure Static Web Apps	全球 CDN、免费 HTTPS、零运维
桌面部署	Electron + NSIS 安装包	离线使用，适合院内网络隔离环境

隐私设计：所有数据处理在浏览器/客户端本地完成，**无任何数据上传到服务器**，符合医疗数据安全要求。患者信息和报警数据始终留在用户设备上。

六、交付物

交付物	说明
Web 版	https://brave-sea-09a76db00.7.azurestaticapps.net 全球可访问，免安装，浏览器打开即用
Windows 安装包	中央站报警数据分析 Setup 1.0.0.exe (约 80 MB) 完全离线运行，可拷贝分发给同事

七、未来迭代方向

优先级	功能	说明
P1	多文件合并分析	支持上传多个时间段的数据文件进行合并分析，覆盖更长周期
P1	报警疲劳指数	基于国际标准计算每床位/每小时报警密度，量化评估报警疲劳风险
P1	报告导出 (PDF/Word)	一键生成可打印的分析报告，可直接用于质控会议
P2	阈值建议引擎	基于历史数据，智能推荐报警阈值优化方案
P2	多品牌兼容	支持 GE、迈瑞、Dräger 等其他品牌监护系统数据格式
P2	科室对标分析	多科室报警数据横向对比，发现最佳实践
P3	报警响应时间分析	基于"已生成于"和"确认静音/已结束"的时间差，分析临床响应速度
P3	趋势预警	自动检测报警量异常增长趋势，提前预警